

Bộ môn Dược liệu

MỤC TIÊU HỌC PHẦN DƯỢC LIỆU 1

Chương I : Đại cương về dược liệu

1. Định nghĩa môn học và các khái niệm liên quan (dược liệu, thuốc dược liệu, dược liệu học). Sơ lược quá trình phát triển của dược liệu học.
2. Vai trò của dược liệu trong y học và nền kinh tế.
3. Các lĩnh vực của dược liệu học và một số xu hướng nghiên cứu phát triển của dược liệu hiện nay (chiết xuất và phân lập hợp chất tự nhiên, KNDL và tiêu chuẩn hóa DL, tạo nguồn nguyên liệu, nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu).
4. Nội dung môn học, hình thức lượng giá, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo.

Chương II : Dược liệu chứa Carbohydrat

1. Đại cương về carbohydrat
 - Định nghĩa
 - Phân loại carbohydrat : nhóm monosaccharid, nhóm oligosaccharid và nhóm polysaccharid. Cho ví dụ.
2. Tinh bột :
 - Định nghĩa, cấu trúc hóa học, tính chất, phương pháp chế tạo, phương pháp xác định sự có mặt của tinh bột trong dược liệu, ứng dụng.
 - Dược liệu điển hình chứa tinh bột (Tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, thành phần hóa học, kiểm nghiệm, công dụng):
Ý dĩ, Củ mài
3. Gôm, chất nhày
 - Khái niệm, tính chất, ứng dụng.
 - Dược liệu điển hình
 - 3.1 Mã đề:** Tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, thành phần hóa học, công dụng.
 - 3.2 Thạch Agar:** Nguồn gốc, thành phần hóa học, công dụng.
4. Cellulose : cấu trúc hóa học, các dẫn chất, ứng dụng.
5. Acid alginic (Tảo nâu, Tảo đỏ): khái niệm, nguồn gốc, cấu trúc, ứng dụng.
6. Chitin, chitosan: khái niệm, nguồn gốc, cấu trúc, ứng dụng.

Chương III : Glycosid và dược liệu chứa Glycosid

ĐẠI CƯƠNG VỀ GLYCOSID

1. Định nghĩa glycosid.

2. Các loại dây nối glycosid : O-glycosid, C-glycosid, các loại dây nối khác (S-glycosid, N-glycosid, liên kết ester). Mỗi loại dây nối cho 1 ví dụ cụ thể (tên hợp chất, công thức cấu tạo, nguồn gốc)
3. Tính chất lý, hóa của glycosid và tác dụng của enzym lên glycosid.

DUỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM

1. Định nghĩa glycosid tim.
2. Cấu trúc hóa học của glycosid tim.
3. Tính chất lý hóa của glycosid tim
4. Các phương pháp định tính glycosid tim
5. Digitoxin, digoxin, ouabain, neriolin : công thức cấu tạo, nguồn gốc (tên VN, tên khoa học, bộ phận dùng), công dụng.
6. Dược liệu chứa glycosid tim : **Digital tía, Digital lông, Trúc đào**
 - Tên khoa học
 - Đặc điểm thực vật, phân bố
 - Bộ phận dùng
 - Thành phần hóa học chính (Glycosid tim, hàm lượng, tên và CTCT 1 hoạt chất chính : digitoxin/digoxin, neriolin)
 - Kiểm nghiệm
 - Công dụng.

DUỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

1. Khái niệm và các tính chất chung của saponin.
2. Cấu trúc hóa học của saponin :
 - Phân loại saponin : saponin triterpenoid, saponin steroid
 - Vẽ được cấu trúc hóa học và đánh số TT cacbon khung cấu trúc oleanan, dammaran, spirostan.
3. Các phương pháp định tính saponin trong dược liệu.
4. Một số nguyên tắc chiết xuất saponin
5. Công dụng chính của saponin.
6. Vẽ CTCT diosgenin. Nguồn nguyên liệu để chiết xuất diosgenin ở Việt Nam: Tên Việt nam, tên khoa học, bộ phận dùng, hàm lượng diosgenin.
7. Các dược liệu chứa saponin: **Cam thảo bắc, Ngưu tất, Rau má, Cát cánh, Nhân sâm, Sâm Việt Nam, Tam thất, Giảo cổ lam**
 - Tên khoa học
 - Đặc điểm thực vật, phân bố
 - Bộ phận dùng
 - Thành phần hóa học chính
 - Kiểm nghiệm
 - Công dụng

DUỢC LIỆU CHỨA ANTHRANOID

1. Khái niệm chung về anthranoid.

2. Khung cấu trúc của 3 nhóm anthranoid: nhóm 1,2-dihydroxy anthraquinon, nhóm 1,8-dihydroxy anthraquinon, nhóm dimer. Mỗi nhóm cho 1 ví dụ (tên chất, công thức cấu tạo, nguồn gốc)
3. Tính chất lý hóa của các hợp chất anthranoid
4. Các phương pháp định tính, định lượng anthranoid trong dược liệu.
5. Tác dụng, công dụng của anthranoid nhóm nhuận tẩy.
6. Các dược liệu chứa anthranoid: **Phan tả diệp, Các dược liệu thuộc chi *Senna* khác dùng làm thuốc** (Thảo quyết minh, Cốt khí Muồng, Muồng trâu, Ô môi: tên khoa học, bộ phận dùng, công dụng), **Đại hoàng, Hà thủ ô đỏ, Lô hội**
 - Tên khoa học
 - Đặc điểm thực vật, phân bố
 - Bộ phận dùng
 - Thành phần hóa học chính
 - Kiểm nghiệm
 - Công dụng

DUYỆC LIỆU CHỨA FLAVONOID

1. Cấu trúc khung chung của các hợp chất flavonoid và cách đánh số khung cacbon. Phân loại flavonoid: vẽ được cấu trúc các khung flavon, flavonol, flavan, flavanon, anthocyanidin, isoflavon, chalcon (mỗi khung cho 1 ví dụ: tên, công thức cấu tạo, nguồn gốc).
2. Tính chất lý hóa của flavonoid.
3. Các phương pháp định tính, định lượng flavonoid.
4. Một số nguyên tắc chiết xuất flavonoid
5. Công dụng của flavonoid.
6. Các dược liệu chứa flavonoid: **Hòe, Kim ngân, Actisô, Bạch quả, các loài thuộc chi *Citrus*, Sắn dây, Lạc tiên**
 - Tên khoa học
 - Đặc điểm thực vật, phân bố
 - Bộ phận dùng
 - Thành phần hóa học chính
 - Kiểm nghiệm
 - Công dụng

MỘT SỐ NHÓM HỢP CHẤT KHÁC

Coumarin

1. Cấu trúc chung của 3 nhóm coumarin : coumarin đơn giản; furanocoumarin, pyranocoumarin (mỗi nhóm cho 1 ví dụ: tên chất, công thức hóa học, nguồn gốc)
2. Tính chất lý, hóa của coumarin.
3. Các phương pháp định tính coumarin.
4. Các dược liệu chứa coumarin : **Bạch chỉ, Sài đất, Cỏ nhọ nồi**
 - Tên khoa học
 - Đặc điểm thực vật, phân bố

- Bộ phận dùng
- Thành phần hóa học chính
- Kiểm nghiệm
- Công dụng

Tanin

1. Định nghĩa tanin.
2. Cấu trúc hóa học và tính chất 2 loại tanin chính.
3. Các phương pháp định tính tanin trong dược liệu.
4. Công dụng của tanin.
5. Các dược liệu chứa tanin :

5.1 Ngũ bội tử: Tên khoa học, nguồn gốc, thành phần hóa học, công dụng.

5.2 Nguồn nguyên liệu chiết xuất tanin (Tên KH, bộ phận dùng, hàm lượng): Ngũ bội tử, Măng cụt, Chiêu liêu.

Lignan, Xanthon

Khái niệm chung, cấu trúc hóa học, nguồn gốc, tác dụng, công dụng.

Dược liệu: Cúc gai (Tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính, kiểm nghiệm, công dụng)

Chương IV : Dược liệu chứa lipid

1. Định nghĩa và phân loại lipid
2. Định nghĩa glycerid và dầu, mỡ
3. Tính chất lý hóa của dầu, mỡ. Sự liên quan giữa tính chất và các chỉ số, ý nghĩa của các chỉ số hóa học
4. Các phương pháp kiểm nghiệm dầu, mỡ
5. Vẽ được dụng cụ soxhlet và trình bày thao tác tiến hành định lượng lipid trong dược liệu
6. Công dụng của dầu mỡ
7. Dược liệu chứa lipid

Thầu dầu : Tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, thành phần hóa học, kiểm nghiệm, công dụng của dược liệu và công dụng của dầu Thầu dầu.

Chương V : Động vật làm thuốc

1. Tên Việt nam, tên khoa học và bộ phận dùng dùng làm thuốc của 5 động vật làm thuốc (Ong mật, Rắn, Hươu và Nai, Tắc kè, Cóc nhà), với các loài rắn cần viết tên khoa học của 4 loài: Rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn ráo).
2. Thành phần hóa học chính của các sản phẩm hay bộ phận dùng làm thuốc của 5 động vật đã học.

3. Công dụng và phương pháp sử dụng các sản phẩm hay bộ phận dùng làm thuốc của 5 động vật làm thuốc đã học.
5. Trình bày tên khoa học của hươu, nai, thành phần hóa học chính và công dụng làm thuốc từ hươu và nai